

2026학년도 2학기 수업계획서

IT대학 컴퓨터공학과

1. 교과목정보

교과목명	데이터분석프로그래밍						
교과목번호	48400016				세부영역	전공선택	
학점·시수	학점	이론	실험·실습	설계	부·복수전공	복수전공	부전공
	3	2	2	0		복선	부선
학년·학기	2학년 2학기				교과목 유형		
수업방법					대학원연계		
교과목개요	데이터 분석을 수행하는데 다양한 프로그래밍 언어가 사용될 수 있으나, 최근 파이썬이 가장 널리 사용되고 있다. 본 과목에서는 파이썬의 기초문법을 배우고 데이터 분석에 필수적으로 사용되는 numpy, pnadas, sklearn 패키지의 주요 함수 사용법을 배운다. 데이터 시각화, 데이터 전처리, 회귀분석, 분류 등 기초적인 데이터 분석 방법을 다룬다. 파이썬 프로그래밍 실습 환경으로는 주피터 노트북을 사용한다.						
핵심·전공역량	매우 관련성 높음(5)			관련성 높음(3)		관련성 있음(1)	
	AI기술(AI기반기술)			전공지식(실무능력)		융합(학제성)	

2. 담당교원

성명	강경필	전화번호	0332506389
소속	컴퓨터공학과	전자우편	rudvlf0413@kangwon.ac.kr
연구실		면담시간	

3. 수업개요

분반	2	수업시간	화 15:00~15:50, 화 16:00~16:50, 수 15:00~15:50, 수 16:00~16:50
강의실	공6호관 610/공6호관 517		
수업 운영 방식 개요	- 수업 중에는 데이터 분석을 위한 데이터 정제, 시각화, 머신러닝 개념 등에 대해서 이론을 배우고, 실습을 통해 실제 데이터 분석 방법들을 배웁니다. - 수업에서 배운 개념을 팀프로젝트를 통해 팀원들과 협업하며 데이터를 분석하고 이를 통해 인사이트를 얻는 활동을 진행할 예정입니다. - 무임승차를 방지하기 위해 Slack 및 Git을 통해 개인별 참여도를 평가하여 과제 성적을 메길 예정입니다. - 팀 프로젝트의 경우 랜덤하게 팀이 구성되며, 강의 수강생 인원내 따라 팀 개수 및 팀원 수가 정해질 예정입니다. - 실습 수업의 경우 태도가 불량하거나 혹은 랜덤하게 지명된 학생 중 실습 진행이 제대로 안된 학생의 경우 실습 태도 점수가 감점될 수 있습니다. - 수업 중 좋은 질문을 하거나 답변을 잘 한 학생에게 수업 참여 점수를 부여할 예정입니다.		
수강대상			
선수 과목 및 지식	파이썬 기초는 빠르게 진행하고 넘어갈 예정이므로 파이썬 문법 및 기초 프로그래밍 지식		

3. 수업개요

	은 반드시 미리 공부해 오기 바랍니다.
--	-----------------------

성적평가	평가방법	요소별 평가비중(%)						
		중간시험	기말시험	수시시험	과제물평가	출석평가	기타	계
	등급	20	30		35	5	10	100
※ 기타분야를 성적에 반영하는 경우 평가내용				실습태도: 5점, 수업참여: 5점				
교재 및 참고문헌	수업과 관련된 자료 및 도서관 이용교육이 필요한 경우, 도서관으로 문의주시기 바랍니다. * 도서관 : (춘천, 교육연구지원팀) 033-250-8025, (삼척, 수서기획팀) 033-570-6278							
	주교재	전처리와 시각화 with 파이썬, 오경선, 양숙희, 장은실 저, 길벗출판사						
	부교재	데이터 스토리텔링, 콜 뉴스바우머 내플릭 저, 정사범 옮김, 에이콘 출판사						
	참고문헌 및 전자정보원							
참고사항	- 공휴일, 출장 및 강의 진도 등의 상황에 따라 강의계획 및 내용이 일부 변경될 수 있습니다.							
장애학생 지원사항	수업에 필요한 별도 도움이 필요한 경우, 담당 교원과 협의한 후 장애학생지원센터로 수업에 필요한 도움을 요청하시기 바랍니다. * 장애 학생 지원센터 : (춘천) 033-250-7469, (삼척) 033-570-6295							
	장애유형	강의지원			과제지원		평가관련	
	시각장애							
	청각장애							
	지체장애							

4. 역량기반 수업목표

매우관련성 높음(5)	AI기술(AI기반기술)
정의 및 달성기준	AI의 원리를 이해하고 다양한 응용 분야의 기술 개발에 활용할 수 있도록 하는 핵심 이론적/수학적/알고리즘적 기반 기술을 습득
수업목표	

관련성 높음(3)	전공지식(실무능력)
정의 및 달성기준	기초 지식과 응용 능력을 바탕으로 산업 현장 및 연구개발 현장에서 필요한 실제 문제를 해결할 수 있다.
수업목표	

관련성 있음(1)	융합(학제성)
정의 및 달성기준	전공에 대한 전문성과 타 학문에 대한 이해 및 개방적 태도를 바탕으로 여러 전공 분야의 지식을 통합 혹은 융합하여 유용한 지식이나 가치를 창출하는 능력
수업목표	

5. 주차별 수업계획

주차	수업 단위·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
1	오리엔테이션 데이터 분석 소개 및 기초 통계	강의자료	강의,실습	
2	데이터 분석을 위한 파이썬 기초 및 심화 (자료구조, 정규표현식, 병렬처리 등)	강의자료	강의,실습	

주차	수업 단위·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
3	Numpy, Pandas, Matplotlib 소개	강의자료	강의,실습	
4	Git 소개 및 실습	강의자료	강의,실습	
5	데이터 시각화	강의자료	강의,실습	
6	팀프로젝트 계획발표	강의자료	강의,발표	
7	크롤링을 통한 데이터 수집 실습, 데이터 정제 및 분석	강의자료	강의,실습	
8	중간고사	중간고사	중간시험	
9	기계학습 1 (Supervised learning) – Classification, Regression	강의자료	강의,실습	
10	기계학습 2 (Unsupervised learning) – Clustering, t-SNE	강의자료	강의,실습	
11	기계학습 2 (Unsupervised learning) – 토픽모델링, 임베딩, 네트워크 분석	강의자료	강의,실습	
12	딥러닝 기초 및 실습	강의자료	강의,실습	
13	LLM 및 컨텍스트 엔지니어링을 이용한 데이터 분석	강의자료	강의,실습	
14	최종 발표	강의자료	강의,발표	
15	기말고사	기말고사	기말시험	

※ 입력대상학과 : 사범대학 전학과, 교직과정 설치학과, 교육과

※ 교원양성과정과 관련된 교직·기본이수영역·교과교육영역 교과목은 비고란에 현장 학교 교육과정과
관련한 연관성 입력

※ 교과교육영역 교과목은 주차별 수업 단위·내용과 관련한 중·고등학교 단위명 제시